

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah : **Algoritma Pemrograman (IF25-11001)**
SKS / Semester : **2 SKS / Semester 1**
Hari / Tanggal : **Kamis / 27 Agustus 2026**

Sifat Ujian	Take-Home
Waktu	180 Menit
Format Jawaban	Pseudo Code Trace Table Visualisasi Algoritma

⚠ PERATURAN UJIAN

1. Boleh menggunakan bantuan AI untuk memahami konsep.
2. Jawaban WAJIB menggunakan Pseudo Code, Trace Table, dan Visualisasi Algoritma.
3. Setiap soal memiliki konteks cerita yang harus dipahami sebelum menjawab.
4. Kerjakan sendiri — kesamaan jawaban yang identik akan mendapat nilai 0 untuk kedua pihak.

1. Array 1 Dimensi Sistem Pemantauan Kualitas Air Tambak (Bobot 10%)

Pak Hendra adalah pemilik tambak udang di pesisir Lampung Selatan. Ia memasang 8 sensor suhu di sepanjang kolam tambaknya. Setiap pagi, sensor-sensor tersebut mengirimkan data suhu (dalam °C) ke sistem komputer sederhana yang ia miliki. Data suhu pagi ini tercatat sebagai berikut:

Data suhu sensor: [28.5, 31.2, 29.8, 33.6, 27.4, 30.1, 32.9, 28.0]
Indeks sensor: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Batas aman suhu udang: 27°C - 31°C

Pak Hendra ingin mengetahui kondisi tambaknya sebelum memulai aktivitas pagi.

Bantu Pak Hendra dengan mengerjakan tugas berikut:

- 1) Buat pseudocode untuk menghitung rata-rata suhu dari seluruh 8 sensor. **[3 point]**
- 2) Buat pseudocode untuk menemukan sensor dengan suhu tertinggi dan terendah (tampilkan indeks dan nilainya). **[4 point]**
- 3) Buat trace table lengkap untuk pseudocode bagian 1), tunjukkan nilai variabel pada setiap iterasi. **[3 point]**

Petunjuk: Trace table minimal memuat kolom: iterasi/i, nilai elemen array, akumulator sum, dan keterangan. Visualisasikan array sebagai kotak-kotak bernomor.

2. Array 2 Dimensi Peta Kandungan Nutrisi Kebun Sayur (Bobot 10%)

Bu Sari memiliki kebun sayur hidroponik yang dibagi menjadi 4 blok (baris) dan 5 titik ukur (kolom). Setiap minggu ia mengukur kadar nitrogen dalam ppm di setiap titik. Hasil pengukuran minggu ini tersimpan dalam tabel berikut:

Blok/Titik	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
Blok A	120	135	98	145	110
Blok B	88	102	175	90	130
Blok C	115	95	140	160	105
Blok D	200	85	125	78	155

Standar kadar nitrogen yang baik untuk sayuran hidroponik adalah antara 100 - 150 ppm. Titik ukur di bawah 100 ppm dinyatakan KEKURANGAN dan di atas 150 ppm dinyatakan KELEBIHAN.

- 1) Buat pseudocode untuk menghitung total kadar nitrogen per blok dan tampilkan rata-ratanya. **[4 point]**
- 2) Buat pseudocode untuk menandai setiap titik ukur: KURANG / NORMAL / LEBIH. **[3 point]**
- 3) Visualisasikan proses penelusuran array 2 dimensi, baris demi baris, kolom demi kolom menggunakan diagram atau gambar kotak-kotak berlabel. **[3 point]**

Petunjuk: Gunakan notasi $N[i][j]$ untuk merujuk elemen baris ke-i kolom ke-j. Visualisasi dapat berupa tabel berwarna atau diagram panah penelusuran.

3. Searching Sistem Pencarian Ikan Discus di Katalog Lelang (Bobot 15%)

Pak Zaki adalah kolektor ikan discus yang aktif di komunitas akuakultur Sumatera. Ia memiliki katalog digital berisi daftar ikan diskus dari berbagai peternak, disimpan berdasarkan kode ID ikan. Data tersimpan dalam dua format berbeda untuk keperluan yang berbeda:

Data TIDAK TERURUT:

ID Ikan: [D047, D012, D083, D031, D065, D019, D072, D056, D038, D091]

Harga: [450k, 200k, 750k, 350k, 600k, 250k, 680k, 520k, 380k, 900k]

Data TERURUT berdasarkan ID:

ID Ikan: [D012, D019, D031, D038, D047, D056, D065, D072, D083, D091]

Harga: [200k, 250k, 350k, 380k, 450k, 520k, 600k, 680k, 750k, 900k]

Pak Zaki ingin mencari ikan dengan ID "D065". Bantu implementasi sistem pencariannya:

- 1) Buat pseudocode Sequential Search untuk mencari ID "D065" pada data TIDAK TERURUT. **[4 point]**
- 2) Buat pseudocode Binary Search untuk mencari ID "D065" pada data TERURUT. **[4 point]**
- 3) Buat trace table untuk Binary Search bagian 2). Tunjukkan nilai low, high, mid, dan elemen yang dibandingkan di setiap langkah. **[4 point]**
- 4) Visualisasikan proses Binary Search sebagai diagram pembagian rentang array (tunjukkan area yang "dieliminasi" dan "dipersempit" di setiap iterasi). **[3 point]**

Petunjuk: Trace table Binary Search memuat kolom: langkah, low, high, mid, data[mid], perbandingan, keputusan. Visualisasi tunjukkan array terbagi dua di setiap langkah.

4. Sorting Pemeringkatan Hasil Panen Kopi Lampung (Bobot 15%)

Koperasi Petani Kopi Lampung Barat mengadakan kontes kualitas kopi tahunan. Delapan petani peserta mendapatkan skor kualitas dari 0-100 berdasarkan hasil uji laboratorium biji kopi mereka. Panitia perlu menampilkan peringkat dari skor tertinggi ke terendah untuk pengumuman pemenang:

Petani	Andi	Budi	Citra	Dian	Erik	Fitri	Gina	Hani
Skor	72	88	65	95	80	73	91	58

- 1) Buat pseudocode Bubble Sort untuk mengurutkan skor dari TERTINGGI ke TERENDAH. [5 poin]
- 2) Buat trace table Bubble Sort untuk data di atas. Tampilkan kondisi array setelah setiap pass (putaran luar). [5 poin]
- 3) Visualisasikan proses pertukaran yang terjadi pada Pass-1 saja, menggunakan diagram kotak dengan panah pertukaran. [5 poin]

Petunjuk: Trace table memuat kolom: Pass ke-, kondisi array setelah pass, dan berapa kali terjadi swap. Ingat sorting descending: jika elemen kiri LEBIH KECIL dari kanan, maka tukar.

5. Fungsi dan Prosedur Sistem Manajemen Posyandu Digital (Bobot 25%)

Kader Posyandu Melati di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung sedang mengembangkan sistem pencatatan pertumbuhan balita berbasis digital. Sistem ini perlu mengelola data berat badan dan tinggi badan balita setiap bulan untuk mendeteksi status gizi.

Berikut adalah data tiga balita yang akan diproses pada bulan ini:

Nama	No. KK	Usia (bln)	BB (kg)	TB (cm)	Jenis Kelamin
Aisyah	KK-001	24	10.2	84	P
Bagas	KK-002	36	11.5	90	L
Cinta	KK-003	18	7.8	76	P

Sistem Posyandu digital perlu memiliki beberapa sub-program yang saling memanggil. Rumus yang digunakan:

$BMI = \text{Berat Badan (kg)} / (\text{Tinggi Badan (m)})^2$

Klasifikasi BMI Balita (WHO):

< 14.0	→ GIZI BURUK
14.0 - 17.9	→ GIZI KURANG
18.0 - 24.9	→ GIZI BAIK
>= 25.0	→ OBESITAS

Status Tumbuh Kembang (berdasarkan TB/usia):

TB normal usia 18 bln: P=76cm, L=78cm

TB normal usia 24 bln: P=85cm, L=87cm

TB normal usia 36 bln: P=95cm, L=96cm

Jika TB >= TB_normal: NORMAL | Jika TB < TB_normal: PERLU PERHATIAN

- 1) Buat pseudocode FUNGSI HitungBMI(beratKg, tinggiCm) yang mengembalikan nilai BMI. [4 point]
- 2) Buat pseudocode FUNGSI KlasifikasiBMI(nilaiIMT) yang mengembalikan string kategori gizi. [4 point]
- 3) Buat pseudocode PROSEDUR TampilkanLaporan(nama, usia, bb, tb, jk) yang memanggil fungsi 1) dan 2), lalu menampilkan laporan lengkap per balita. [7 poin]
- 4) Buat pseudocode PROGRAM UTAMA yang memanggil prosedur (c) untuk ketiga balita di atas. [5 poin]
- 5) Buat trace table untuk seluruh alur pemanggilan fungsi/prosedur saat memproses data BAGAS. Tunjukkan: program utama → prosedur → fungsi → nilai kembali. [5 poin]

Petunjuk: Bedakan fungsi (mengembalikan nilai, ditulis dalam ekspresi) dan prosedur (tidak mengembalikan nilai, dipanggil sebagai pernyataan). Trace table alur pemanggilan menunjukkan stack panggilan dan nilai parameter yang diteruskan.

6. Rekursi Sistem Genealogi Pohon Keluarga Adat (Bobot 25%)

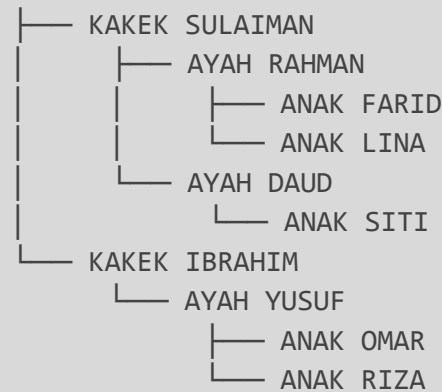
Komunitas adat di pedalaman Lampung menyimpan silsilah keluarga besar mereka secara digital. Setiap anggota keluarga memiliki generasi (generasi 1 = kakek/nenek tertua). Pak Harun, seorang programmer lokal, ditugaskan untuk membuat algoritma yang dapat:

- 1) Menghitung jumlah total keturunan dari seorang leluhur tertentu.
- 2) Menampilkan silsilah dengan indentasi sesuai generasi.

Struktur pohon keluarga yang tersimpan dalam sistem adalah sebagai berikut:

POHON KELUARGA:

BUYUT MARZUKI



Catatan: Setiap simpul hanya memiliki maksimal 2 anak (pohon biner).

- 1) Buat pseudocode FUNGSI REKURSIF `HitungKeturunan(simpul)` yang mengembalikan jumlah total SEMUA keturunan dari simpul tersebut. [8 point]
- 2) Buat pseudocode PROSEDUR REKURSIF `TampilkanSilsilah(simpul, level)` yang menampilkan nama setiap anggota keluarga dengan indentasi sebesar $\text{level} \times 3$ spasi. [7 point]
- 3) Buat trace table untuk `HitungKeturunan(KAKEK SULAIMAN)`. Tunjukkan setiap pemanggilan rekursif: parameter masuk, nilai yang dikembalikan dari sub-pemanggilan, dan nilai return akhir. [6 point]
- 4) Gambarkan visualisasi pohon rekursi (recursion tree) untuk `HitungKeturunan(KAKEK SULAIMAN)`, tampilkan nilai return di setiap simpul saat "naik kembali". [4 point]

Petunjuk: Kasus dasar rekursi: simpul tidak memiliki anak $\rightarrow$ return 0.

Kasus rekursif: $\text{return } 1 + \text{HitungKeturunan(anakKiri)} + 1 + \text{HitungKeturunan(anakKanan)}$.

Pohon rekursi menggambarkan tumpukan pemanggilan dari atas ke bawah, lalu nilai kembali dari bawah ke atas.